# Linear and Nonlinear Regression on Data4Regression

陈冠宇
23377081

2026 年 3 月 23 日

**摘要**

本次作业对 **Data4Regression** 进行回归分析。第一问，分别采用最小二乘法、梯度下降法和牛顿法对数据进行线性拟合并比较结果。第二问，在考虑到数据整体的非线性，采用径向基函数（RBF）回归模型进行进一步拟合。实验结果表明，三种线性方法虽然求解方式不同，但最终得到的拟合结果与精度基本一致；RBF 模型在训练集和测试集上都取得了更低的均方误差，更适合该数据集。

## 1 引言

回归 d1 目标是根据给定的输入输出样本，学习输入变量与输出变量之间的映射关系。对于较为简单的数据分布，线性回归模型往往能够取得较好的效果；但当数据本身呈现较强的非线性特征时，线性模型通常难以准确描述其变化趋势。

本次作业要求首先分别使用最小二乘法、梯度下降法和牛顿法进行线性拟合，并观察训练误差与测试误差；随后进一步思考在数据非线性较强的情况下，是否能够找到更合适的模型进行拟合，并对实验结果进行分析。

## 2 方法介绍

### 2.1 最小二乘法

设线性回归模型为

$$\hat{y} = w_0 + w_1 x \tag{1}$$

最小二乘法得到闭式解为

$$\hat{\theta} = \left(X^T X\right)^{-1} X^T \boldsymbol{y} \tag{2}$$

## 2.2 梯度下降法

梯度下降法是一种迭代优化方法，其基本思想是沿着损失函数的负梯度方向不断更新参数，从而逐步逼近最优解。参数更新公式可写为

$$w \leftarrow w - \eta \nabla J(w) \tag{3}$$

其中 $\eta$ 表示学习率。在线性回归问题中，只要学习率设置合适，梯度下降法最终能够收敛到与最小二乘法一致的结果。

## 2.3 牛顿法

牛顿法在优化过程中不仅利用损失函数的一阶导数，还利用二阶导数信息，通常具有更快的收敛速度。其更新公式为

$$w \leftarrow w - H^{-1} \nabla J(w) \tag{4}$$

其中 $H$ 为 Hessian 矩阵。对于线性回归中的二次损失函数，牛顿法理论上可以较快收敛到最优解。

## 2.4 非线性模型：RBF 回归

本实验进一步选用径向基函数（RBF）回归模型作为非线性方法。RBF 模型的基本形式可以表示为

$$\hat{y}(x) = \sum_{j=1}^{M} w_j \phi_j(x) + b, \tag{5}$$

其中 $M$ 表示基函数的个数，$w_j$ 表示各基函数对应的权重，$b$ 为偏置项，$\phi_j(x)$ 为第 $j$ 个径向基函数。

本实验采用高斯型径向基函数，其表达式为

$$\phi_j(x) = \exp\left(-\frac{\|x - c_j\|^2}{2\sigma^2}\right) \tag{6}$$

其中 $c_j$ 为第 $j$ 个基函数的中心，$\sigma$ 为宽度参数。RBF 模型先将原始输入映射到新

的特征空间，再在线性层上完成回归，因此能够较好地拟合非线性数据。

# 3 实验设置

数据集 **Data4Regression** 包含训练集和测试集，每个样本均由一个输入 $x$ 和一个输出 $y$ 组成。

在线性模型实验中，分别使用最小二乘法、梯度下降法和牛顿法求解同一个线性回归模型，并采用均方误差（MSE）作为评价指标：

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2. \tag{7}$$

# 4 实验结果与分析

## 4.1 线性模型

三种线性方法最终得到的拟合直线一致，其线性模型为

$$\hat{y} = -0.648747 + 0.108947x. \tag{8}$$

对应的训练误差与测试误差如表 1 所示。

表 1: 训练误差与测试误差

| 方法 | 训练集 MSE | 测试集 MSE |
|---|---|---|
| 最小二乘法 | 0.613402 | 0.595043 |
| 梯度下降法 | 0.613402 | 0.595043 |
| 牛顿法 | 0.613402 | 0.595043 |

从表中可以看出，三种方法的结果一致。这是因为它们都是在求解同一个线性回归目标函数，最小二乘法给出解析解，梯度下降法迭代逼近最优解，牛顿法利用海森矩阵加速收敛，因此三者最终会得到相同或几乎相同的结果。

## 4.2 非线性模型

在非线性模型部分，采用 RBF 回归进行拟合，实验结果如下：

- 训练集 MSE：0.185196

- 测试集 MSE：0.253980

线性模型与非线性模型的结果对比如表 2 所示。

表 2: 线性模型与非线性模型结果对比

| 模型 | 训练集 MSE | 测试集 MSE |
|---|---|---|
| 线性回归模型 | 0.613402 | 0.595043 |
| RBF 非线性模型 | 0.185196 | 0.253980 |

从结果可以看出，RBF 模型在训练集和测试集上都取得了更低的误差，说明其能够更好地刻画数据中的非线性关系。

### 4.3 可视化

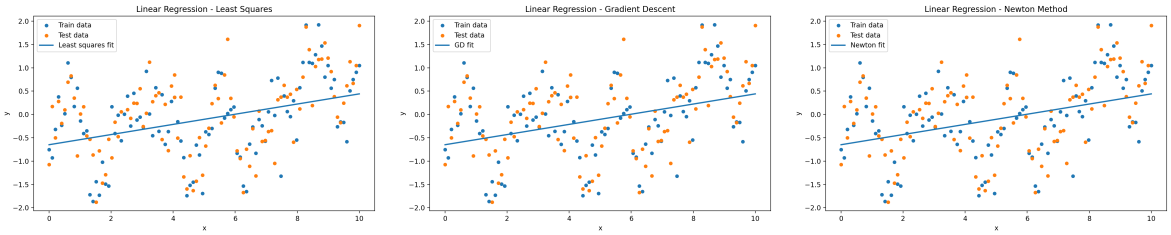


图 1: 线性模型拟合结果图（从左到右分别为最小二乘法、梯度下降法和牛顿法）

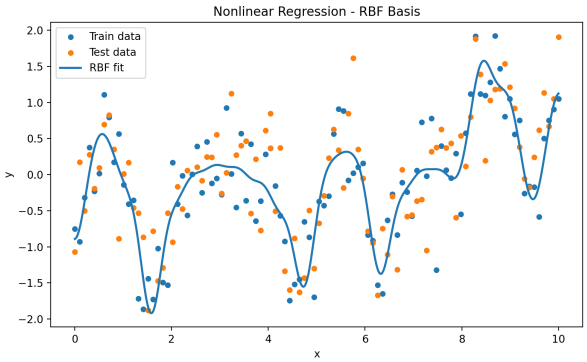


图 2: RBF 非线性模型拟合结果图

## 5 结论

本次作业分别使用最小二乘法、梯度下降法和牛顿法对 **Data4Regression** 数据集进行了线性拟合，并比较了训练误差与测试误差，三种方法最终得到的拟合结果相同。

RBF 模型通过径向基函数将原始输入映射到更高维的特征空间，再通过线性加权得到最终输出，具备非线性表达能力，在本数据集上具有更好的拟合能力。